Workshop Metodología SMART Aplicada al Problema

Juan Miguel Velandia García

Oscar Mauricio Parra Folleco

Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad Espíritu Santo.

Proyecto Integrador en Inteligencia Artificial.

Dra. Alexandra Jacqueline Arciniegas Coral

27 de marzo de 2026

Workshop Metodología SMART Aplicada al Problema

A continuación, presentamos cada uno de los 3 problemas pre seleccionados y evaluados mediante la metodología SMART para generar un scoring y por lo tanto una selección del problema a trabajar como proyecto integrador:

Problema 1: Smarpet

En los conjuntos residenciales de Bogotá, los conflictos de convivencia derivados de la disposición inadecuada de desechos de mascotas en áreas comunes representan un desafío crítico. Esta problemática no solo deteriora el bienestar de la comunidad y la salubridad del entorno, sino que impone una carga operativa y financiera adicional a la administración inmobiliaria.

Dado lo anterior, consideramos que al modernizar la infraestructura de CCTV existente en copropiedades de estratos 4, 5 y 6 mediante la integración de un modelo de visión artificial, tendrá la capacidad de detectar comportamientos inadecuados en tiempo real, permitiendo a la administración ejecutar acciones pedagógicas de manera preventiva y formativa bajo el estricto cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales en Colombia), garantizando el derecho a la privacidad de los residentes.

El objetivo es desarrollar una prueba de concepto para validar la efectividad del algoritmo YOLOv11 aplicado a sistemas de videovigilancia tradicionales. El proyecto busca identificar hábitos inadecuados de mascotas en perímetros restringidos para fomentar una cultura de sana convivencia.

Para lo cual nos hemos formulado los siguientes criterios de éxito: Desempeño Técnico: Lograr un F1-Score superior al 75% en la detección de eventos donde las mascotas excreten en zonas comunes prohibidas.

Teniendo como impacto el ejecutar tres planes de acción formativos durante una línea de tiempo de un mes, que buscan reducir en un 3% la incidencia de eventos en zonas prohibidas (tomando como línea base el análisis histórico de las dos semanas previas a la implementación).

Este proyecto trasciende la vigilancia convencional para convertirse en un motor de transformación cultural. Al migrar de un modelo de gestión reactivo a uno preventivo formativo, no sólo optimizamos la operación administrativa, sino que educamos a la comunidad mediante retroalimentación oportuna, mejorando significativamente el clima de convivencia y el sentido de pertenencia.

Problema 2: Agente de Innovación Digital

Todas las empresas enfrentan desafíos o retos que demandan de la generación de nuevas ideas o iniciativas para resolverlos, sin embargo para aflorar los matices de la innovación empresarial se precisa mezclar o sembrar nuevas aristas de conocimiento. En el ámbito de las grandes corporaciones de Telecomunicaciones que operan en Colombia donde el nivel de presión laboral es alto y los backlogs están altamente saturados y en donde dada la estructura organizacional y la presión de mercado es complejo sembrar nuevos matices de conocimiento, sembrar nuevos matices de conocimiento mediante un LLM (gran modelo de lenguaje de inteligencia artificial). La colaboración en ambientes controlados con entre humanos e inteligencia artificial termina siendo un aliciente que potencializa la generación de ideas disruptivas que permitirían eventualmente generar un impacto positivo en el negocio.

Por lo cual nos permitimos plantear el siguiente alcance de proyecto: desarrollar un agente de innovación mediante n8n (software de automatización de tipo esquemático) utilizando el LLM Llama-3 y un canal de interacción vía Telegram, el cual colaborará con humanos en la aceleración de ejercicios de design thinking, permitiendo maximizar la calidad y velocidad de las ideas y aumentar la probabilidad de éxito e impacto en términos de la resolución de problemas para el negocio. Podríamos generar el MVP (mínimo producto viable) en dos semanas y probar con 5 talleres de design thinking en un ambiente colaborativo entre humanos e IA, en un término de un mes, llegando a medir el éxito del agente mediante los siguientes KPIs:

- Aumentar en un 20% la generación de nuevas ideas vs el ejercicio hecho enteramente con humanos.

- Aumentar el ratio de prototipado en un 10%.

Relevancia e impacto: El agente de innovación permite de manera factible mezclar nuevos enfoques con el staff de personas de una determinada corporación aflorando nuevas perspectivas de conocimiento y por lo tanto acelerando la generación de nuevas y disruptivas ideas de buena calidad que como consecuencia aceleran el ratio de prototipado y por lo tanto aumentan drásticamente la probabilidad de detonar impactos muy importantes en los objetivos y resultados clave de un negocio.

Problema 3: ConsultorIA Pymes de Transformación Digital

Todas las empresas necesitan ser más competitivas invirtiendo en su transformación digital, sin embargo, son las grandes empresas quienes disponen de recursos en su presupuesto para invertir y acelerar sacándole potencia a la transformación digital y por lo tanto siendo aún más competitivas. Sin embargo, en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) los presupuestos son más limitados, lo cual minimiza las posibilidades de que las Pymes en la ciudad de Bogotá mejoren su competitividad siendo impulsadas por estrategias de transformación digital, por lo cual queremos desarrollar una solución de IA con procesamiento de lenguaje natural que se comporte como un consultor de transformación digital inicialmente para las Pymes del sector de las telecomunicaciones vía chat.

Dado lo anterior, nos permitimos plantear el siguiente alcance: desarrollar un consultor vía chat de Telegram, el cual pueda ser consultado por las Pymes del sector de las telecomunicaciones y entregar recomendaciones acerca de cómo navegar su estrategia para la transformación digital. Implementaremos un modelo LLM Llama-3 y un corpus a partir de entrevistas y encuestas con Agile Coaches, Scrum Masters, Digital Partners y Process Coaches e igualmente incluiríamos playbooks, guías oficiales de Scrum y de SaFe armando un RAG (retrieval augmented generation) que en complemento con el LLM nos habilitaría para empezar la fase de pruebas que al finalizarse en un periodo de dos semanas nos permitía probar el consultor de transformación digital por un espacio de un mes y hacer las iteraciones necesarias a partir del feedback recibido. Proponemos medir el éxito inicial del consultor de transformación digital de manera transaccional mediante el

indicador de tNPS (Transational Net Promoter Score), si durante el mes de pruebas se obtienen valores promedio de 20 o superiores entenderíamos que el consultor fue un éxito.

Relevancia e impacto: Democratizar la consultoría senior de transformación digital en las Pymes permite aportar al cierre de las brechas de competitividad con respecto a las grandes empresas mediante un producto digital que implemente tecnologías de vanguardia.

Scoring matriz SMART

Con base en lo formulado anteriormente para cada una de las 3 problemáticas planteadas, a continuación, nos permitimos sintetizar mediante la matriz de evaluación con criterios SMART, la cual usa una escala de 1 a 5 para cada criterio (1 = muy bajo / no cumple, 5 =excelente / cumple perfectamente).

Tabla 1

Matriz SMART para la Evaluación y Priorización de Proyectos de Inteligencia Artificial

Proyecto	Específico	Medible	Alcanzable	Relevante	Temporizado	Puntaje Total (suma simple)	Puntaje promedio (dividido 5)
Smarpet	4	4	4	4	4	20	4
Agente de Innovación Digital	4	4	3	4	3	18	3.6
ConsultorIA Pymes de Transformación Digital	4	3	2	4	3	16	3.2

Nota. La tabla presenta la evaluación comparativa de tres propuestas de proyectos de inteligencia artificial utilizando los criterios del modelo SMART. Cada criterio se califica en una escala de 1 a 5, donde 1 representa un nivel bajo y 5 un nivel alto de cumplimiento. El puntaje total corresponde a la suma de las calificaciones obtenidas en cada criterio, mientras que el puntaje promedio se calcula como la media aritmética de dichos valores. Esta matriz permite priorizar los proyectos con base en su nivel de estructuración, viabilidad y alineación estratégica.

Coherencia Entre Puntajes y Justificación

A continuación, se presenta la sustentación técnica y pragmática de las calificaciones asignadas a los proyectos evaluados, validando la coherencia de la matriz de selección:

- ***ConsultorIA Pymes de transformación digital (Puntaje: 16/20 - Promedio: 3.2)*:** Presenta el puntaje más bajo debido a riesgos críticos en el criterio Alcanzable (2). La construcción de un RAG robusto, libre de alucinaciones y que actúe como consultor senior en múltiples verticales de negocio, excede el alcance técnico y de datos de una prueba de concepto corta. Además, la métrica Medible (3) depende del tNPS, una variable transaccional subordinada a la adopción y percepción del usuario, no al rendimiento intrínseco del modelo de IA.
- ***Agente de Innovación Digital (Puntaje: 18/20 - Promedio: 3.6):*** Se penaliza en los criterios Alcanzable (3) y Temporizado (3). La innovación es un constructo de naturaleza subjetiva. Aunque la arquitectura con n8n y Llama-3 es viable, medir un aumento del 20% en la generación de nuevas ideas frente a una línea base enteramente humana en el plazo de dos semanas para un MVP, podría introducir sesgos cognitivos y de medición que dificultan la validación empírica de la hipótesis en el tiempo estipulado. Además depende de variables no controladas para lograr hacer 5 sesiones de design thinking en Pymes logrando quórum, haciendo las mediciones de forma objetiva e impulsando los recursos necesarios para el prototipado.
- ***SmartPet (Puntaje: 20/20 - Promedio: 4.0):*** Obtiene la mejor calificación entre los tres proyectos evaluados, por ser un problema altamente acotado, determinista y técnicamente viable. Utilizar la arquitectura YOLO v11 sobre infraestructura CCTV existente hace que el criterio Alcanzable (4) sea realista en términos de hardware/software/costos. Las métricas definidas (F1 Score > 75% y reducción de eventos de comportamiento inadecuados en un 3%) son estrictamente cuantitativas y empíricas, validando los criterios Medible (4) y Específico (4) para un escenario de validación académica controlado.

Problema Priorizado Correctamente Sustentado

Se ha priorizado el proyecto SmartPet (Visión por Computadora para la convivencia en propiedad horizontal).

La selección de SmartPet sobre las alternativas basadas en Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) se fundamenta en su alta viabilidad de ejecución y su impacto. Mientras que los proyectos de LLMs (Agente de Innovación y Consultor Pymes) introducen fricción y ambigüedad debido a la necesidad de evaluar salidas cualitativas y ajustar RAGs complejos, SmartPet aborda un problema de *Computer Vision* estructurado: detección de objetos y clasificación de comportamientos anómalos.

La disponibilidad del modelo YOLO v11 preentrenado permite aplicar técnicas de *Transfer Learning* con un dataset acotado y etiquetado, garantizando que el MVP se pueda desarrollar, probar y medir empíricamente en el tiempo estipulado del proyecto integrador. SmartPet resuelve un *pain point* real y latente de la convivencia ciudadana, transformando una infraestructura pasiva (CCTV) en un activo preventivo e inteligente, asegurando la relevancia social y viabilidad comercial del proyecto.

Coherencia entre problema priorizado y propuesta

Valora Analitik (2025), con base en datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, indica que el 67 % de los hogares colombianos cuenta con al menos una mascota. Al cruzar este volumen con el hecho de que más del 70% de la población en Bogotá vive en propiedad horizontal, el conflicto es inevitable. De hecho, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal - IDPYBA (como se citó en Infobae, 2025) señala que el 45% de los incidentes de convivencia están directamente relacionados con la no recolección de excretas y el mal manejo de los animales. El problema empeora al saber que, según un sondeo del Senado de la República (2026), el 48% de los residentes desconoce los reglamentos de convivencia."

El Problema

Actualmente, en la ciudad de Bogotá, donde más del 70% de la población reside en propiedad horizontal y el 67% de los hogares cuenta con al menos una mascota,

enfrentamos un reto crítico: los constantes conflictos de convivencia derivados de la disposición inadecuada de desechos de mascotas en áreas comunes. Este problema afecta directamente a los residentes, deteriorando su bienestar y la salubridad del entorno; también afecta drásticamente al personal de seguridad, al cual sobrecarga, e impone una carga operativa y financiera ineficiente a las administraciones inmobiliarias.

Es un asunto de vital importancia porque, hoy en día, el 45% de los incidentes de convivencia están directamente relacionados con el mal manejo de los animales. El gran obstáculo es que las administraciones enfrentan este reto con un modelo de gestión puramente reactivo: revisan de forma manual horas y horas de vídeo del CCTV solo después de que se presenta una queja formal.

Si este problema no se resuelve y no evolucionamos nuestra forma de abordarlo, el desgaste del clima vecinal será insostenible. El personal de seguridad continuará perdiendo tiempo valioso revisando el pasado en lugar de proteger el presente, las administraciones seguirán asumiendo costos ocultos por ineficiencia, y el 48% de los residentes que actualmente desconoce los reglamentos continuará perpetuando un ciclo sin ningún efecto preventivo real ni transformación en la cultura ciudadana.

La Solución

Para resolver este problema proponemos SmartPet, una solución innovadora basada en el desarrollo de una Prueba de Concepto (PoC) que moderniza la infraestructura pasiva de CCTV que ya existe en los conjuntos residenciales de estratos 4, 5 y 6, integrando un modelo de visión por computadora.

¿Cómo funciona? El sistema opera implementando el algoritmo de vanguardia YOLOv11. Este modelo analiza el video para detectar, clasificar y notificar en tiempo real los comportamientos inadecuados de las mascotas. Al identificar una anomalía, genera automáticamente una alerta a la administración para que ejecute acciones pedagógicas de manera preventiva. Todo esto ocurre bajo el más estricto cumplimiento de la Ley 1581 de protección de datos personales, ya que la IA se enfoca en el comportamiento de la mascota y la acción preventiva, no en el rastreo o reconocimiento facial de las personas.

Esta propuesta es altamente viable porque no estamos planteando la compra de nuevas cámaras ni la instalación de sensores costosos. Aprovechamos la infraestructura actual aplicando técnicas de Transfer Learning con un dataset acotado y etiquetado. Es un problema de Computer Vision estructurado y determinista, lo que lo hace totalmente realista y alcanzable dentro de los tiempos del proyecto de maestría.

El impacto esperado de SmartPet es claro, medible y transformador. Desde lo técnico, la meta es lograr un nivel de F1-Score superior al 75%. Desde lo social y operativo, el objetivo es ejecutar tres planes de acción formativos durante un mes para reducir en al menos un 3% la incidencia de estos eventos, tomando como línea base estricta el análisis de las dos semanas previas a la implementación.

SmartPet va mucho más allá de la simple vigilancia; es una herramienta de Inteligencia Artificial que nos permite pasar de un modelo reactivo a uno preventivo formativo. Optimizamos la operación, pero sobre todo, educamos a la comunidad mediante retroalimentación oportuna, impulsando una verdadera transformación cultural comunitaria.

Referencias

Valora Analitik. (2025). *El mercado de las mascotas ha crecido 84,9 % en Colombia.* https://www.valoraanalitik.com/el-mercado-de-las-mascotas-ha-crecido-84-9-en-colombia/

Infobae. (7 de octubre de 2025). *'La cagada es no recoger': Bogotá refuerza la cultura ciudadana con curiosa campaña sobre excrementos de las mascotas.* Infobae Colombia. https://www.infobae.com/colombia/2025/10/07/la-cagada-es-no-recoger-bogota-refuerza-la-cultura-ciudadana-con-curiosa-campana-sobre-excrementos-de-las-mascotas/

Senado de la República de Colombia. (9 de febrero de 2026). *Convivencia con mascotas: 48 % no conoce el reglamento en su conjunto*. Oficina de Información y Prensa. https://www.senado.gov.co/index.php/el-senado/noticias/7143-casi-la-mitad-de-los-ciudadanos-no-conoce-las-reglas-sobre-mascotas-en-conjuntos-residenciales